



UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

CONTROL DIGITAL

MEC223 Grupo 1

Proyecto final

Ball and Beam

Integrantes y matrículas:

Alonso Lopez Hernández	26260075
Jaime Hernández Zapata	26260012
Diego Alejandro Flores Andrade	26260197
José Leonides López Cotzomi	26260119

Catedrático: Luis Felipe Estrada Cordova

16/05/2025

Introducción

El sistema Ball and Beam es un modelo clásico de control de gran importancia para el planteamiento de los conocimientos relacionados con la materia de interés. Debe su popularidad a la facilidad de implementar temas básicos de control siendo posible su aplicación tanto al control analógico como al control digital. Debido a lo anterior resulta una herramienta de gran importancia para el aprendizaje.

Ball and beam como sistema consiste de una bola de material indefinido que se desplaza a lo largo de una viga horizontal cuya inclinación puede ser modificada mediante un actuador en la mayoría de los casos tratándose de un servomotor gracias a su capacidad de controlar el ángulo de giro del mismo. El objetivo del actuador es el mantener la bola en una posición deseada a lo largo de la viga, compensando de esta forma las perturbaciones y dinámica no lineal del sistema. Debido a la inestabilidad propia del deslizamiento de la bola sobre la viga resulta indispensable la implementación de estrategias de control ya que de lo contrario el movimiento se presentaría perturbado.

En la actualidad, la implementación de controladores digitales se ha convertido predominante debido a la disponibilidad de microcontroladores, tarjetas de adquisición de datos y plataformas de desarrollo que permiten la integración de modelos matemáticos y algoritmos de control en sistemas embebidos. En dicho contexto, el sistema Ball and Beam representa una excelente oportunidad para la aplicación de herramientas de modelado de sistemas, simulación y control en un entorno tangible permitiendo la combinación de la teoría y la práctica.

El proyecto se enmarca en la construcción e implementación de un sistema de control digital sobre una planta Ball and Beam de laboratorio con el propósito de explorar de forma experimental los principios de la ingeniería de control. A través de dicho proceso se busca profundizar en aspectos esenciales del diseño digital, como la transformación de sistemas continuos a discretos, la sintonización de controladores bajo restricciones de tiempo de muestreo, el procesamiento digital de señales y la validación práctica en tiempo real.

Objetivo

Diseño e implementación de un sistema de control digital que permita la estabilización de una bola en el centro de una viga mediante el control de la inclinación de la misma, utilizando técnicas de control digital y herramientas de programación en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Modelado matemático del sistema Ball and Beam propuesto con el fin de comprender el funcionamiento del mismo y permitir su adaptación al entorno digital y de control.
- Discretización del modelo matemático propuesto utilizando el software Matlab.
- Sintonizado de ganancias Proporcionales, Integradoras y Derivativas de un sistema de control.
- Implementación del modelado matemático y del sistema de control en el software Simulink para la realización de pruebas en tiempo real.
- Validación del desempeño del controlador mediante la implementación de simulaciones y pruebas experimentales evaluando criterios como la estabilidad, tiempo de respuesta, sobre impulso y error en estado estacionario.
- Cumplimiento de Criterios de diseño.

Lista de Materiales

- Viga impresa en 3D (longitud 28 cm)
- Soportes laterales impresos en 3D (material PLA)
- Brazo de palanca (impreso en 3D, distancia de 2.475 cm al eje)
- Bola de plástico (radio de 3.66 cm, masa de 1.52 g)
- Servomotor MG-995 (torque alto, alimentación 4.8–6V, señal PWM)
- Sensor ultrasónico HC-SR04 (medición de posición de la bola)
- Arduino Mega 2560 (plataforma principal de control digital)
- Cables Dupont macho-macho (para conexiones de señal y alimentación)
- Fuente de alimentación de 5V y 2A (para servo y microcontrolador)
- Tornillos M3 x 12 mm (fijación de piezas impresas)
- Tuercas M3 (acoplamiento con tornillos para soporte estructural)
- Software MATLAB y Simulink (modelado, discretización y control)
- Simulink Support Package for Arduino (interfaz entre Simulink y Arduino)
- Impresora 3D

Definición de Sistema

A continuación se muestran definiciones de importancia del sistema Ball and Beam a utilizar en el contexto de las mediciones de relevancia del modelo físico propuesto y los objetivos específicos de estabilización.

En primer lugar se tiene la viga sobre la cual se desliza la bola con una medida de 0.28 m de largo, una distancia del centro de giro del Servomotor al brazo de palanca generador de la inclinación en la viga de 0.02475 m y una bola con un radio de 0.0366 m.

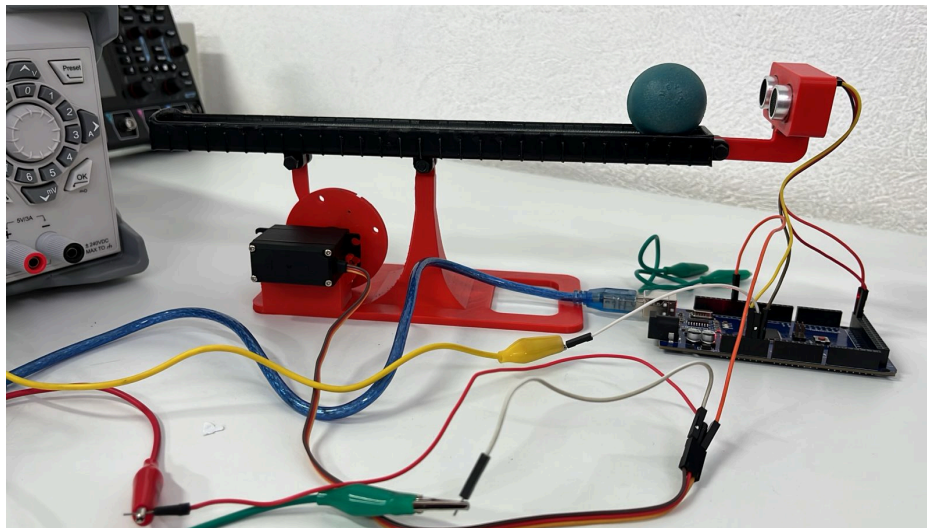


Figura No. 1

Tomando en consideración los valores antes mencionados se seleccionaron factores extra que resultan de influencia en la dinámica del sistema, como lo es la aceleración gravitacional con un valor de 9.81 m/s^2 y el momento de inercia de la bola utilizada el cual fue determinado como de $6.207 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Dichos valores resultan de relevancia al momento de analizar el movimiento de la bola a lo largo de la viga y por lo tanto necesarios para realizar el modelado matemático que servirá como un descriptor del funcionamiento del sistema.

El funcionamiento del sistema de control implementado consistirá de dos elementos clave sobre los cuales se trabajará y los cuales se utilizarán para la realización tanto del modelo

matemático como el control del sistema, los cuales son la ubicación de la bola sobre la viga y el ángulo del servomotor utilizado.

En cuanto a la ubicación de la bola sobre la viga se utilizó el sensor ultrasónico HC-SR04 para la realización de las mediciones de distancia, cuyos valores funcionan como referencia para la determinación de la ubicación deseada de la bola, la cual por convención fue determinada el centro de la misma. A su vez, el actuador utilizado fue un Servomotor MG-995 el cual permite la modificación del ángulo de giro mediante la utilización de valores de porcentaje PWM. Entonces, el principal objetivo del diseño del sistema de control recae en la relación directa entre la distancia de las mediciones del medición con el ángulo de giro del Servomotor, buscando el balanceo de la bola.

Modelado y Función de Transferencia

Llegando al modelado matemático del sistema resulta relevante la definición completa de las características físicas relevantes en el contexto, ya que serán utilizadas de forma directa para la representación en forma de función de transferencia del sistema, es decir, la relación directa entre la entrada y salida del mismo, de esta forma logrando una descripción total de la dinámica del sistema. A continuación se enlistan dichas características y los valores otorgados a cada una resultado de las mediciones y cálculos mencionados con anterioridad.

- Masa de la bola - $m = 0.00152 \text{ Kg}$
- Radio de la bola - $r = 0.0366 \text{ m}$
- Distancia del centro de giro al brazo de palanca - $d = 0.02475 \text{ m}$
- Aceleración gravitacional - $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- Largo de la viga - $L = 0.28 \text{ m}$
- Momento de inercia de la bola - $J = 6.207\text{e-}7$
- Ubicación de la bola en la viga - $R(t)$
- Ángulo de giro del Servomotor - $\Theta(t)$
- Ángulo de inclinación de la viga - α

De igual forma se muestran enlistadas a continuación ciertas consideraciones e idealizaciones del sistema que permitirán el correcto modelado del mismo y la creación de relaciones simplificadoras.

- La pelota masa m está conectada mediante una barra rígida a un rotor.
- La rueda tiene un radio r , y gira alrededor de un eje fijo.
- La pelota se desplaza sobre la barra rígida, cuya inclinación está definida por ángulo fijo α .
- Cuando la pelota se mueve a lo largo de la viga, el rotor obliga a la barra conectada a la viga a rotar, estableciendo una conexión directa entre la posición lineal $R(t)$ y el ángulo de rotación de la rueda $\theta(t)$.

Habiendo definido las magnitudes de los valores físicos del sistema así como las variables de relevancia para el análisis y realización de Ball and Beam se puede ahora comenzar con el modelado matemático del sistema, el cual se muestra a continuación.

- **Determinación de energías cinéticas**
- **Bola**

La energía cinética traslacional: $T_{traslacional} = \frac{1}{2}mv^2$, la bola se mueve a lo largo de la barra con una velocidad lineal definida por R , por lo tanto $v = R'$. Entonces:

$$T_{bola} = \frac{1}{2}mr^2$$

- **Rueda del Servomotor**

La rueda controlada por el Servomotor no traslada, pero sí gira alrededor de un eje fijo, por lo tanto posee energía cinética rotacional, dada por:

$$T_{rotacional} = \frac{1}{2}J\theta'^2$$

Donde J es su momento de inercia, que indica que tan difícil es hacer girar la rueda, por consiguiente se realizó la relación geométrica mostrada a continuación:

$$\theta' = \frac{R'}{r}$$

Por consiguiente al sustituir se obtiene lo siguiente:

$$T_{rueda} = \frac{1}{2}J\left(\frac{R'}{r}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{J}{r^2}R'^2$$

- Suma de energías cinéticas

$$T = T_{bola} + T_{rueda} = \frac{1}{2}mR'^2 + \frac{1}{2}\frac{J}{r^2}R'^2$$

De esta forma al factorizar se obtiene:

$$T = \frac{1}{2} (m + \frac{J}{r^2}) R'^2$$

- **Determinación de Energía Potencial**

La altura vertical que se gana o pierde al desplazarse una distancia R sobre una viga inclinada se define como:

$$h(R) = R \sin(\alpha)$$

Por lo tanto, la energía potencial gravitacional experimentada por la bola es:

$$V = mgh \rightarrow V = mgR \sin(\alpha)$$

- **Aplicación de Lagrangiano**

El lagrangiano se define como la diferencia entre la energía cinética y la potencial, representando una función que al simplificarse permite la conjunción de los dos parámetros de mayor relevancia para el diseño del sistema y la determinación de la trayectoria real del mismo y se define como se muestra a continuación:

$$L = T - V = \frac{1}{2} (m + \frac{J}{r^2}) R'^2 - mgR \sin(\alpha)$$

- **Euler Lagrange**

La ecuación de Euler Lagrange permite establecer la condición matemática que el sistema debe cumplir para implementarse en la trayectoria real y se define como:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial R'} \right) - \frac{\partial L}{\partial R} = 0$$

- **Cálculo individual de las derivadas en la ecuación**

Derivada parcial respecto a la velocidad R' :

$$\frac{\partial L}{\partial R'} = (m + \frac{J}{r^2})R'$$

Derivada respecto al tiempo:

$$\frac{d}{dt} (\frac{\partial L}{\partial R'}) = (m + \frac{J}{r^2})R''$$

Derivada parcial respecto a la posición R :

$$\frac{\partial L}{\partial R} = -mg \sin(\alpha)$$

Al sustituir se obtiene:

$$\frac{d}{dt} (\frac{\partial L}{\partial R'}) - \frac{\partial L}{\partial R} = 0 \quad \rightarrow \quad (m + \frac{J}{r^2})R'' + mg \sin(\alpha) = 0$$

- **Centrífugo**

En movimientos rotacionales, existe una aceleración que realiza una acción de empuje al objeto involucrado, conocida como aceleración centrífuga, que es:

$$a_{centrífuga} = R\theta'^2$$

Esto genera una fuerza adicional hacia afuera de magnitud $mR\theta'^2$. Esta fuerza se opone a la masa se acerque o aleje fácilmente del centro, por lo tanto se restará a la ecuación obtenida.

$$0 = (m + \frac{J}{r^2})R'' + mg \sin(\alpha) - mR\theta'^2$$

- **Linealización**

Con el objetivo de analizar las pequeñas variaciones alrededor de una posición horizontal, en equilibrio se considera $\alpha=0$. Por consiguiente, al realizar dicha aproximación se obtienen ángulos infinitesimales, por lo tanto en el término con $R\theta'^2$ se desprecia en equilibrio, debido a que al considerar una posición inicial en reposo o en estado variable, la velocidad angular se aproxima a 0. Así que:

$$\begin{aligned}\theta' \approx 0 & \quad \rightarrow \quad mR\theta'^2 \approx 0 \\ \text{sen}(\alpha) & \approx \alpha\end{aligned}$$

- **Término Gravedad**

Por consiguiente en el término original de gravedad se obtiene que:

$$\begin{aligned}mg\text{sen}(\alpha) & \rightarrow mg\alpha \\ \text{sen}(\alpha) & \approx \alpha\end{aligned}$$

Cuando la barra rígida se encuentra cerca de ser horizontal, una pequeña variación del ángulo α es prácticamente proporcional a la fuerza gravitacional en la dirección de la viga. Por ello puede sustituirse directamente $\text{sen}(\alpha)$ por α .

- **Término Centrífugo**

Dicho término representa una aceleración adicional que surge cuando existe una rotación significativa. En equilibrio (cuando $\alpha=0$), se espera que:

- El sistema inicialmente no esté girando, $\theta' = 0$
- En pequeñas perturbaciones, la velocidad angular θ'^2 se encuentra cercana a 0

Por consiguiente puede aproximarse a:

$$mR\theta'^2 \approx 0$$

Cerca del equilibrio, el sistema no experimenta fuerzas centrífugas relevantes, pues está prácticamente en reposo angular.

- **Realización de Sustituciones**

Gracias a las aproximaciones es posible simplificar la ecuación general no lineal:

$$0 = \left(m + \frac{J}{r^2}\right)R'' + mg \sin(\alpha) - mR\dot{\theta}^2$$

y simplificando:

$$0 = \left(m + \frac{J}{r^2}\right)R'' + mg\alpha$$

$$\left(\frac{J}{r^2} + m\right)R'' = -mg(\alpha)$$

- **Función de Transferencia**

Se toma en cuenta que el ángulo de la viga α está vinculado al ángulo generado por el Servomotor θ mediante el brazo de palanca. Por ende para desplazamientos pequeños se idealiza:

$$\alpha = \frac{d}{L}\theta \rightarrow \left(\frac{J}{r^2} + m\right)R'' = -mg\left(\frac{d}{L}\theta\right)$$

Posteriormente, para analizar el sistema en el dominio de la frecuencia, se aplica la transformada de Laplace a la ecuación diferencial linealizada. Asumiendo condiciones iniciales nulas la ecuación en el dominio de Laplace es:

$$\left(\frac{J}{r^2} + m\right)s^2 R(s) = -mg\frac{d}{L}\theta(s)$$

Esta expresión permite realizar el despeje con mayor facilidad, obteniendo de esta forma la función de transferencia del sistema:

$$\frac{R(s)}{\theta(s)} = \frac{\frac{-mgd}{L}}{\left(\frac{J}{r^2} + m\right)s^2} \rightarrow \frac{R(s)}{\theta(s)} = \frac{-mgd}{L\left(\frac{J}{r^2} + m\right)s^2}$$

$$P(s) = \frac{R(s)}{\theta(s)} = \frac{-mgd}{L\left(\frac{J}{r^2} + m\right)s^2}$$

Implementación

Habiendo obtenido la función de transferencia representativa del sistema en el dominio continuo es ahora posible la implementación de la misma dentro del entorno de programación de Matlab con el objetivo de realizar las sustituciones pertinentes con las magnitudes de interés y la discretización de la función mediante la utilización de comandos.

Considerando dicho objetivo, se realizó una investigación sobre la documentación del sensor ultrasónico Hc-Sr04 utilizado para determinar la frecuencia de muestreo del mismo y con base en dicha magnitud realizar el discretizado de la función de transferencia. La frecuencia de muestreo se determinó como $F = 40$ Hz, a la cual se le implementó un análisis basado en la frecuencia de Nyquist, esto con el objetivo de evitar un posible error de Aliasing. El programa realizado se muestra a continuación.

- **Definición de parámetros físicos para el diseño**

```
m=0.00152; %Masa de la Bola en kg
R=0.0366; %Radio de La bola en metros
d=0.02475;%Distancia de brazo de palanca al centro del servo
g=-9.81;%Gravedad
L=0.28;%Largo de la viga
J=6.207e-7;%Momento de Inercia de la Bola
```

- **Determinación de periodo de muestreo e implementación de teorema de Nyquist**

```
FrecSens=40;%Frecuencia en Hz de lecturas del sensor
FrecNy=2*FrecSens;%Frecuencia del Sensor Multiplicado por 2 Siguiendo el
Teorema de Nyquist
T=1/FrecNy;%Tiempo de muestreo
```

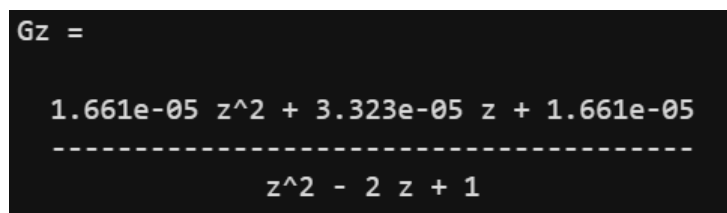
- **Construcción de Función de Transferencia**

```
n=[0 -m*g*d];
d=[L*(m+(J/(R^2))) 0 0];
G=tf(n,d);%Función de Transferencia del sistema
```

Habiendo construido la función de transferencia en el entorno de programación de Matlab, el paso a seguir es la discretización de la misma con el objetivo de realizar más adelante el control mediante estrategias digitales, para ello fue utilizado el tiempo de muestreo determinado en pasos anteriores y se utilizó un método de reconstrucción Tustin debido a lo siguiente.

- Se desea una buena aproximación de la dinámica en la frecuencia del sistema continuo.
 - El método Tustin, también conocido como método de transformación bilineal, realiza un mapeo del eje imaginario $s = j\omega$ del plano complejo continuo en el eje unitario $z = e^{j\omega T}$ del plano z , lo que permite preservar la estabilidad del sistema después de la conversión.
- Se desea preservar la estabilidad
 - El método de reconstrucción Tustin permite que un sistema estable en el dominio continuo S mantenga su estabilidad al convertirse al dominio discreto Z .
- Se busca un modelo discreto que no presente retardos de muestreo
 - El método Tustin no presenta el desfase debido al retardo inducido que métodos como zoh causan, lo cual permite mejorar el desempeño de controladores digitales a implementar en el sistema.
- Discretización de Función de Transferencia

```
Gz=c2d(G,0.01,'tustin') %Funcion de Trasnferencia Discretizada
```



The screenshot shows the MATLAB command window with the following text:

$$Gz = \frac{1.661e-05 z^2 + 3.323e-05 z + 1.661e-05}{z^2 - 2 z + 1}$$

Figura No. 2

- **Revisión de Estabilidad del sistema**

```
[Nz0,Dz0]=c2dm(n,d,T,'tustin');
[z,p,k]=tf2zpk(Nz0,Dz0)
```

Con el objetivo de determinar la estabilidad del sistema habiendo discretizado con anterioridad, se separó el numerador y denominador de la función de transferencia los cuales fueron aplicados al comando tf2zpk de esta forma visualizando la ubicación de los polos y ceros del sistema en el plano permitiendo realizar un análisis rápido del comportamiento del mismo. Dicho análisis permitió conocer la ubicación de los dos polos del sistema, encontrándose ambos en $z = 1$, es decir, que se trata de un sistema marginalmente estable, por lo tanto permite tener la noción del requerimiento de una retroalimentación para evitar la inestabilidad al momento de la implementación del diagrama de bloques del sistema.

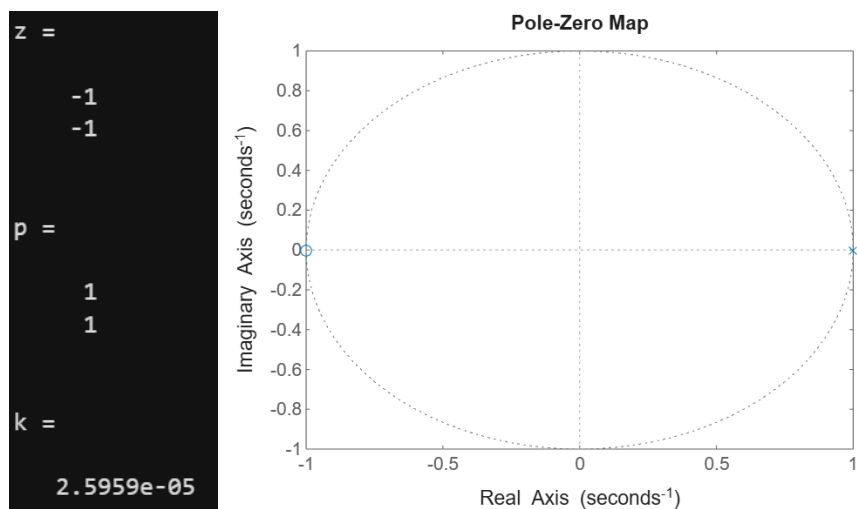


Figura No. 3 y 4

Posteriormente y habiendo determinado la estabilidad del sistema, se implementó el diagrama de bloques en el software Simulink el cual controlaría el funcionamiento del sistema planteado. A continuación se muestran cada una de las secciones relevantes del circuito de control así como una breve explicación de la función de cada una.

- **Lectura y calibrado de lecturas del Sensor Ultrasónico**

Utilizando las librerías “Simulink Package for Arduino” y “Digital Signal Processing” se insertaron los bloques de lectura del sensor ultrasónico y Moving Average, los cuales permiten obtener la distancia del objeto detectado por el sensor en metros y el suavizado de la señal obtenida respectivamente. Adicionalmente se le resta a la distancia obtenida un valor de 0.03 m, el cual considera la distancia del sensor al inicio de la viga, ubicando el comienzo de las lecturas en el inicio de la viga.

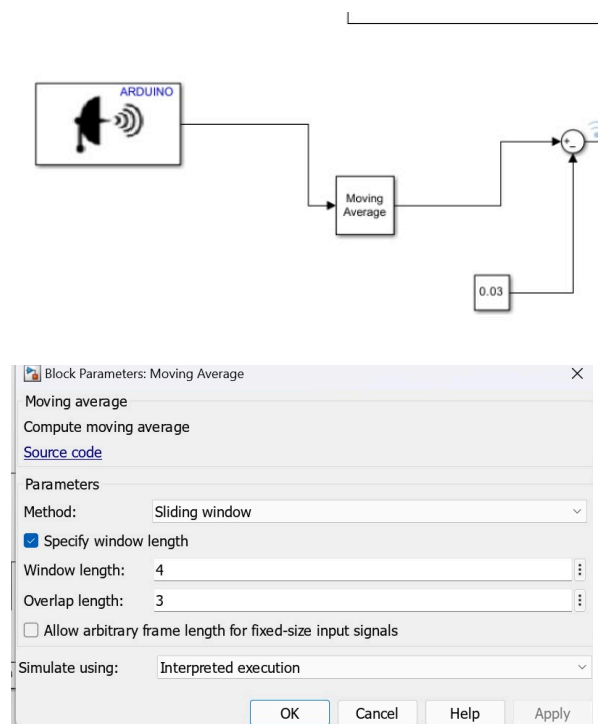


Figura No. 5 y 6

La salida de las lecturas calibradas del sensor ultrasónico se inserta mediante un restador al inicio del diagrama, donde a su vez se inserta una constante con magnitud de 0.135 m, proceso el cual se encarga de realizar la comparación entre el valor de distancia actual medido por el sensor y el valor de distancia buscado, disminuyendo de esta forma el error entre ambas.

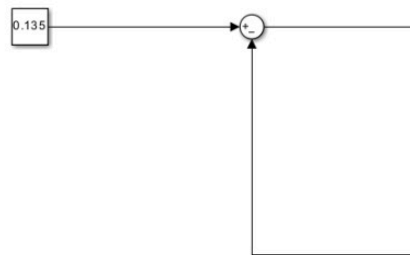


Figura No. 7

A la salida de la primera comparación se inserta un bloque de controlador PID, el cual contiene las ganancias para cada sección del mismo, es decir, las ganancias para la sección Proporcional, Derivativa e Integral. a la salida del bloque de control PID se realiza una retroalimentación dirigida a la entrada del mismo, la cual pasa por un bloque “delay” o “ z^{-1} ”, permitiendo de esta forma la implementación de dicha retroalimentación. Esta se inserta nuevamente en la línea principal del diagrama mediante un bloque restador con el objetivo de reducción de error.

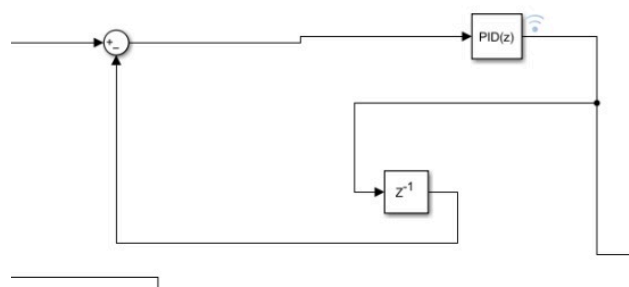


Figura No. 8

Finalmente, a la salida del bloque del controlador PID se inserta un bloque de ganancia y un bloque sumador con el objetivo de representar la función $y = -472.4409x + 90$; dicha función permitirá convertir los valores de distancia de la bola provistos por el bloque PID a una

magnitud en grados, la cual será inyectada el bloque “Servo Write” y controlará su movimiento, esto considerando una posición de equilibrio como 90° .

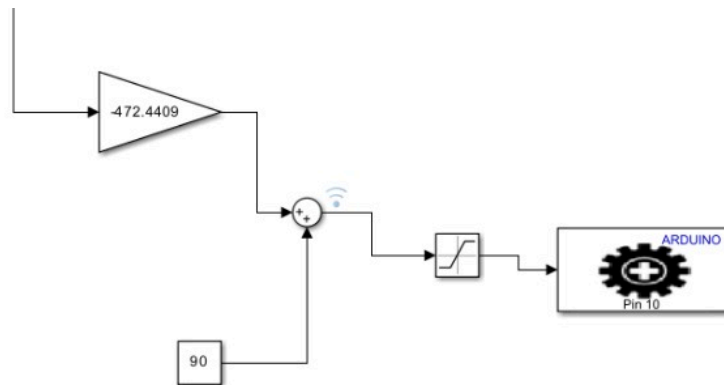


Figura No. 9

Resultados

Finalmente, habiendo realizado el diagrama de bloques del sistema representado en Simulink, se realizaron las conexiones del Servomotor y el Sensor de distancia a la tarjeta de adquisición de datos Arduino Mega y se realizaron las pruebas de funcionamiento del mismo.

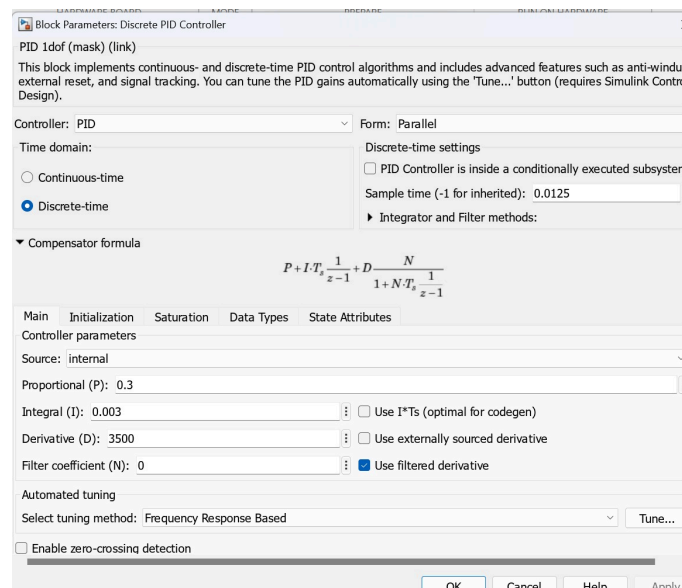
En una primera iteración, a pesar del siste presentar los movimientos esperados, este carecía de una estabilidad evidente, por lo cual se realizó un proceso iterativo de experimentación para la determinación de los valores de las ganancias PID del controlador, de esta forma buscando la combinación de valores más adecuada para que el sistema realizará la dinámica requerida. De esta forma se determinó la función de cada una de las ganancias en el funcionamiento del sistema.

- **Proporcional:** Se encarga de manejar la posición de la bola, por lo tanto, permitirá el movimiento de la bola de un extremo al otro de la viga.
- **Derivativo:** Se encarga de manejar la velocidad de la bola, por lo tanto, permitirá movimientos veloces cuando la bola se encuentre cerca de la posición deseada y movimientos lentos cuando la bola se aleje de dicha posición.
- **Integral:** Se encarga de suavizar los movimientos de la bola sobre la viga.

Después de dicho proceso iterativo, se determinaron valores de ganancias PID que permitieran el correcto funcionamiento del sistema, es decir, estabilizar la bola en el centro de la viga sin importar la posición inicial de la misma, dichos valores son los mostrados a continuación.

- Proporcional: 0.3
- Integral: 0.003
- Derivativo: 3500

Figura No. 10



- **Criterios de Diseño**

Finalmente y buscando la validación de los criterios de diseño determinados al comienzo del análisis, se realizó el gráfico de la respuesta en grados del sistema. Los criterios de diseño se muestran a continuación así como la respuesta gráfica del sistema.

- Porcentaje de Sobretiro menor al 20%
- Tiempo de estabilización menor a 10 segundos
- Tolerancia en el estado estacionario menor al 3%

En la gráfica mostrada se observa un sobretiro con un valor de 105.7, el cual al compararlo contra la salida estabilizada de 90, se obtiene un porcentaje de sobretiro del 17.44%, el cual, siendo menor al 20% propuesto puede considerarse como un éxito en el diseño.



Figura No. 11

Como puede observarse en el gráfico, el sistema presenta condiciones de estabilidad al pasados los 9.4 segundos, los cuales al compararse con los 10 segundos propuestos en los criterios de diseño resulta menor y por lo tanto se determina de igual forma como un éxito en el diseño

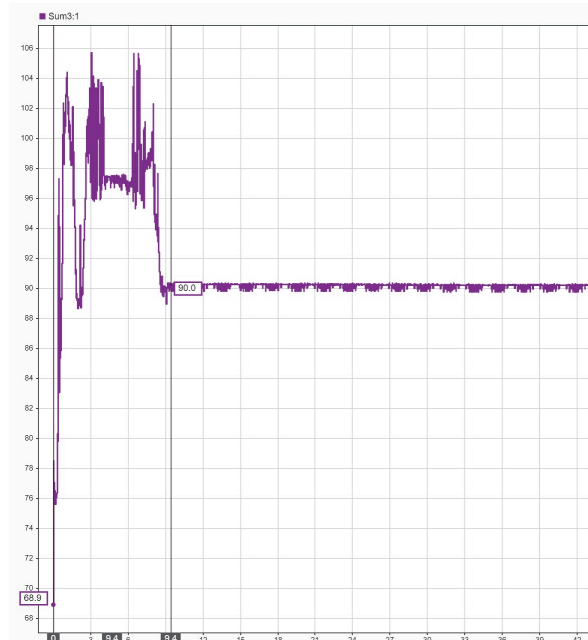


Figura No. 12

Finalmente, observando el estado estacionario del sistema, es decir, cuando este se ha estabilizado, es evidente una oscilación entre los valores de 90.34 y 89.83, lo cual representa una respuesta menor al 3%, valor el cual representa oscilaciones entre 92.7 y 87.3, encontrándose dentro del rango propuesto, finalizando entonces como un diseño en la implementación del sistema, al haberse cumplido todos los criterios de diseño propuestos.

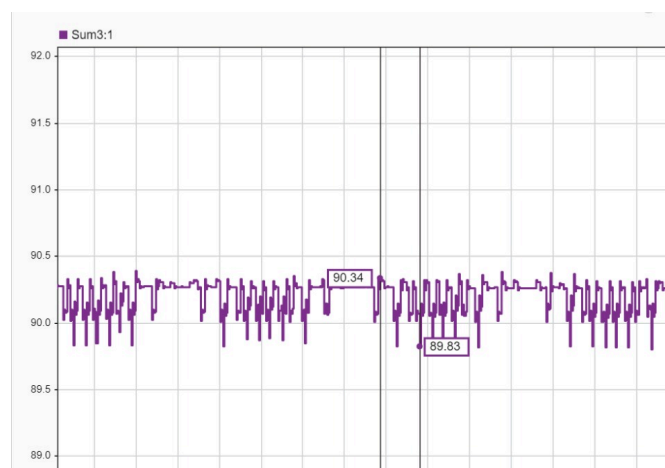


Figura No. 13

Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el curso de Control Digital, especialmente en el modelado, análisis y control de sistemas inestables mediante estrategias digitales. El sistema representó un reto importante debido a su naturaleza inestable, obligando a un análisis desde el punto de vista matemático, computacional y experimental.

A través del uso del método de Lagrange se logró obtener una representación dinámica precisa del sistema, lo cual permitió derivar su función de transferencia y entender cómo influyen los parámetros físicos en la estabilidad y el comportamiento de la bola, esta aproximación teórica fue esencial para establecer las bases sobre las que se diseñó el controlador digital y la linealización del sistema en torno al punto de equilibrio facilitó el análisis y la posterior conversión al dominio discreto.

El uso de herramientas como MATLAB y Simulink resultó fundamental para el desarrollo del controlador PID. La elección del método de discretización Tustin fue adecuada, ya que permitió preservar la estabilidad del sistema continuo al pasarlo al dominio digital, evitando efectos no deseados como el aliasing o el retardo de muestreo. El proceso de discretización también mostró la importancia de una correcta elección del periodo de muestreo, el cual fue definido a partir de las capacidades del sensor ultrasónico.

Durante la fase de implementación se enfrentaron diversos desafíos relacionados con la sensibilidad del sistema a pequeñas perturbaciones, lo que demandó un ajuste cuidadoso de las ganancias del controlador PID. A través de iteraciones empíricas se logró encontrar un conjunto de valores adecuados que permitieron reducir el error, mejorar el tiempo de respuesta y mantener a la bola en el centro de la viga. Se observó que la ganancia proporcional tenía un impacto directo en la capacidad de corrección inmediata, mientras que la ganancia derivativa ayudaba a suavizar los movimientos y evitar oscilaciones.

La implementación física utilizando Arduino Mega, el sensor HC-SR04 y el servomotor MG-995 permitió validar la efectividad del diseño digital simulado. A pesar de las limitaciones inherentes al hardware, el sistema respondió satisfactoriamente y demostró que

es posible integrar la teoría del control con aplicaciones embebidas reales, reforzando el aprendizaje de los conceptos abordados en clase.

Finalmente, este proyecto no solo fortaleció las habilidades técnicas en control digital, sino que también fomentó el trabajo colaborativo, la solución de problemas en tiempo real y el pensamiento crítico ante sistemas complejos, consideramos que la experiencia adquirida será de gran utilidad para futuros proyectos, al demostrar que una correcta integración entre modelado, simulación, control y hardware puede llevar a resultados exitosos en la estabilización de sistemas dinámicos reales.

Referencias

Control PID. (s. f.). MATLAB & Simulink.
<https://la.mathworks.com/discovery/pid-control.html>

Discrete-Time Proportional-Integral-Derivative (PID) Controllers - MATLAB & Simulink.
(s. f.).
<https://la.mathworks.com/help/control/ug/discrete-time-proportional-integral-derivative-pid-controller.html>

Lab, M. (2023, 8 septiembre). PID Controller Design using Simulink MATLAB: Tutorial 3. Microcontrollers Lab. <https://microcontrollerslab.com/pid-controller-design-simulink/>

Control de PID de manera sencilla. (s. f.). [Vídeo]. MATLAB & Simulink.
<https://la.mathworks.com/videos/pid-control-made-easy-99680.html>

Control Tutorials for MATLAB and Simulink - Ball & Beam: System Modeling. (s. f.).
<https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=BallBeam&ion=SystemModeling>

Anexos

- Programas Matlab / Simulink

<https://drive.google.com/drive/folders/1BDlhUZGiuFGowOB7TaJsPsbBI1XI>
[MoF?usp=sharing](#)

- Youtube

<https://youtu.be/nYlPaQfD3vw?si=VAB0bLlS5XqF4pD0>